使用者需求文件 — 高爾夫球隊投注管理系統

Owner： V Lin · **For：** 工程團隊 · **2026.7.11**

不熟悉本球隊運作方式，可先閱讀附錄 B（球隊如何比賽與下注）與附錄 C（加強盤）。若只想快速掌握第一階段的完整範圍，請參閱第 6 章節。

1. Success Criteria

本系統用來取代某私人高爾夫球隊目前以人工進行的投注結算流程。目前由一位會計從群組聊天中讀取 85 位會員的投注、登錄至 Excel，再手動計算每場比賽誰輸誰贏。本系統將此流程自動化：會計登錄投注與比賽結果，系統即時計算每位會員的輸贏與累計餘額。

這是**第一階段**（見第 2 節），範圍刻意收斂。完成此階段由兩項標準定義：

1. **可驗證的正確性。** 所有金額計算必須完全符合附錄 D 的規則，並能重現附錄 E 工作範例中的每一個數字。
2. **首批真實資料。** 透過實際運作真實比賽，系統必須累積一份乾淨、完整、可長期保存的投注、結果與結算紀錄，作為設計第二階段的依據。

2. Product Phase

本產品將分三個階段建置。**目前只建置第一階段。** 現階段不建置第二或第三階段的功能，但架構上請確保第二、三階段不會被封死，成本低廉的前瞻性設計可先做。

階段	內容	狀態
第一階段	面向會計、單一球隊的工具。登錄投注、登錄結果、計算結算、產生報表。	**本文**
第二階段	面向會員：會員查看自己的資料並自行下注。	未來
第三階段	擴展至多個球隊，每隊各有自己的規則與費率。	未來

本階段的單一球隊為 Casino 高爾夫球隊；請勿將球隊專屬規則或費率寫死（hard-code）於程式邏輯中——應以設定（configuration）方式保存，以利未來擴展至其他球隊。第一階段的完整scope 見第 6 節。

3. User

使用者	人數	角色
會計	1	主要且幾乎唯一的使用者。登錄投注、封盤、執行自動派注、登錄與更正結果、產生報表、管理每週與每月結算。
管理員 / 維護者	2–3	監督，以及修正一般流程無法處理的真正錯誤。所有此類操作都必須留下紀錄。
會員	85	**第一階段非系統使用者。** 系統只記錄「關於他們」的投注與結果（由會計登錄）；他們不會登入或操作本軟體。

系統使用者（球隊會計）會持續在三種模式間切換：（1）**資料登錄**（逐一登錄每位會員的投注與新增賽局）、（2）**會員支援**（立刻回答「我有沒有下注？」「誰贏了？」等會員問題）、（3）**營運管理**（追蹤下注賽局截止時間、覆蓋率、以及誰還沒結清）。系統必須讓這三種模式順暢並行。操作要方便，金錢運算要準確。

4. 功能需求

4.1 會員

維護會員名冊：新增、編輯、停用。每位會員包含姓名、聯絡電話、啟用 / 停用狀態，以及一位選填的介紹人（引介該會員入隊的人）。每一列會員也顯示其即時未結清餘額。

4.2 比賽

建立、編輯、取消比賽。一場比賽記錄其日期與開始時間、類型（週一例行賽 / 一般賽）、上場球員、讓分（類型、數值、由哪一隊讓分）、選填的每邊容量上限，以及投注配置（標準盤或小盤）。系統只記錄最終賽果，不計算逐洞分數。會計可登錄賽果並於事後**更正**；更正必須連動到每一筆受影響的投注與結算，不得留下未同步的舊值。取消比賽會作廢其所有投注；比賽開始前更換球員會為該球員重新產生強制自投——兩者皆依附錄 D 的比賽生命週期規則（R23–R25）辦理。

- **比賽形式。** 系統必須支援 **2v2**、**1v1**、**1v2**、**1v3**———隊可以是一、二或三名球員，兩邊人數不必相同。2v2 是最常見的形式（約佔 85% 的比賽），但並非唯一。選手佔成分配與強制自投必須適用於上述任一種人數。
- **由貼上文字輔助建立比賽（nice-to-have）。** 除了手動建立比賽外，會計可將從群組聊天複製的原始文字貼入；系統自動偵測相關資訊（球員、隊伍、讓分、日期 / 時間），並產生一份預先填好的建立比賽**預覽**。會計審閱、修正有誤之處後確認送出。系統絕不會在未經會計審閱的情況下，直接以貼上的文字建立比賽。（此功能在demo 網站上沒有）

4.3 加強盤

在一場比賽上建立一個或多個加強盤，並登錄、更正每一盤的結果。加強盤是一種獨立的附加盤，擁有自己的讓分、容量與結果（見附錄 C）。每一盤各自結算，與基本盤分開。

4.4 投注登錄

代會員登錄投注，適用於基本盤與加強盤。系統必須支援所有投注類型（強制自投、週一強制投注、自願投注），並依附錄 D 執行金額、隊伍、容量與重複性規則。登錄一筆投注必須 **atomic**。在比賽鎖定前，會計可調整或改派已登錄的投注。

4.5 投注操作

- **封盤：** 關閉某場比賽的後續投注，必要時可重新開放。
- **自動派注：** 週一截止後，為所有未下注的會員各補一筆基本小額投注，並依附錄 D（R10）的演算法分配至兩邊以求平衡。
- **全額降注：** 將指定一邊的所有較大額投注降至基本額。
- **選手佔成：** 設定一隊的球員如何分配共同的輸贏（預設均分，可調整），並受附錄 D 的最低曝險規則約束。結算必須採用這些佔成比例，不得假設為均分。必須適用於一、二或三名球員的隊伍。

4.6 結算、結清追蹤與報表

- **即時結算：** 每登錄一場比賽（及每一盤）的結果，系統即立刻且正確地計算每位參與者的輸贏、抽水與淨額——也就是會計過去在 Excel 中手動完成的計算。
- **每週結算：** 會員**每週**結清款項。系統為每位會員產生每週結算，供會計確認並追蹤至實際付款。
- **每月結算：** 將每位會員已確認的每週結果彙總為每月餘額與狀態。
- **確認結算（提交該期數字）：** 會計必須能**確認**某一期的結算——每週與每月，確認時系統執行雙重複核（見 5.1）；唯有已確認的結算才成為正式紀錄，並作為每位會員累計餘額往後結轉的基準。即時數字於確認當下才提交定案。
- **標記已結清（結清追蹤）：** 一旦某會員實際付款或收款，會計即將該會員標記為**已結清**。標記後，該會員的未結清餘額立即**重新計算**——已結清的金額從其應收或應付中扣除。「已結清」為持久且不可逆的終態：已結清的紀錄受到保護，日後的結果更正不得無聲地覆蓋它。如此可長期維持累計與未結清餘額的正確性。
- **報表**——兩種檢視皆設計為便於截圖分享至群組聊天，並可依每週與每月期間產出：
  - **全體會員結算檢視：** 每位會員一列，顯示其餘額（應收 / 應付）、其背後的累計總額，以及已結清 / 未結清狀態。
  - **單場明細：** 針對單一場比賽，列出每位參與者的角色（選手或下注者）、下注隊伍、投注金額、輸贏、淨額與抽水，並附一行比賽摘要（勝方、總投注額、總抽水額）。

4.7 身分驗證與稽核

- **身分驗證：** 少數幾個工作人員帳號（會計與管理員）。任何資料皆不得公開或未經驗證即存取。
- **稽核軌跡：** 每一項涉及金錢的操作——登錄結果、更正結果、標記結清 / 取消結清，以及任何管理員覆寫——都記錄於一份僅可新增（append-only）的log 中，載明由誰、於何時、變更了什麼。

5. 非功能需求

1. **財務正確性——最高優先。** 每一項計算都完全符合附錄 D 並重現附錄 E。涉及金錢的寫入具原子性。結算具自我複核能力：獨立計算兩次，一有不符即阻擋確認。此處算錯一個數字所造成的是不可逆的信任損失，而非可修的錯誤。
2. **資訊安全。** 具備真正的身分驗證；不得有未經驗證的資料存取；用戶端程式碼中不得含任何機密。
3. **可稽核性。** 一份僅可新增、可防竄改的紀錄，涵蓋每一項涉及金錢的操作。
4. **易用性。** 對 50 歲以上使用者清晰易讀（功能性文字不小於約 14px）；會計的高頻操作要快速、低摩擦。
5. **資料持久性。** 比賽、投注與結算資料永不刪除，並以便於日後匯出與分析的形式保存——這是支撐本階段、也孕育下一階段的資料集。真實金錢進入系統之前，備份與還原機制必須就位。

6. Scope 與優先順序（MoSCoW）

本節將第一階段的完整範圍集中於一處，並以 MoSCoW 方法排序—

- **必須有（Must have）：** 會員名冊（每位會員含即時未結清餘額）；支援所有形式（2v2、1v1、1v2、1v3）的比賽管理，含結果登錄與更正；加強盤；符合附錄 D 的原子性投注登錄（所有類型）；選手佔成；封盤；自動派注；即時單場結算；每週結算與報表；每月結算；結算確認（將某期數字定案，須通過雙重複核）；結清追蹤（將會員標記已付款，其未結清餘額隨即重算，為終態且受保護）；兩種報表檢視（全體會員結算檢視＋單場明細）；身分驗證；稽核軌跡。
- **應該有（Should have）：** 由貼上文字輔助建立比賽；封盤與自動派注的排程自動化（上線時以手動觸發亦可接受）；全額降注；營運儀表板（當前比賽、下次結算日）。
- **可以有（Could have）：** 會計高頻操作流程的便利性優化。
- **不會有（Won't have，本階段）：** 任何面向會員的功能；會員自助下注；多球隊上線流程；自動賠率計算；分析 / 球員表現儀表板；群組聊天 / LINE 整合。

附錄

附錄 A — 詞彙表

術語	意義
兩 (liang)	基本貨幣單位。1兩 = 新台幣 1,000 元整。投注金額均為整數兩。
支 (zhi)	容量單位。1支 = 3兩 = 新台幣 3,000 元。
會計	記帳的會計——主要使用者。
選手 / 球員	上場比賽的會員（每邊 1–3 人）。
下注者	對一場自己未上場的比賽下注的會員。
封盤	停止接受投注（會計仍保有更正權）。
自動派注	系統為未下注的週一會員自動補注。
全額降注	將某一邊的所有較大額投注降至基本額。
加強盤 / 加強版	加強盤——附加於比賽上的獨立盤（見附錄 C）。
抽水（水錢）	球隊的抽成：每位贏家淨利的 5%，四捨五入至最接近的新台幣 100 元。
系統維護費	系統維護費用（抽水的 1%）；本次部署前 6 個月免費。
結算	計算每位會員應收或應付的淨額；每場計算、每週結清、每月彙總。

附錄 B — 這個高爾夫球隊如何比賽與下注

未看過球隊規則者作為背景。此為概念說明；具約束力的規則見附錄 D。

球隊。 一個約 85 名會員的私人高爾夫球隊，成員一起比賽並互相下注，目前透過群組聊天協調。會員以真實金錢對賽果下注；由一位會計統一追蹤。

比賽。 每場 18 洞，通常為 **2v2 最佳球（best ball）**（每一洞取一對搭檔中較低的桿數），但也有 **1v1**、**1v2**、**1v3**。球員每週自行選擇隊友與對手；會計僅記錄誰對誰。會計只輸入**最終賽果**——逐洞過程於群組聊天中即時追蹤，不在系統內。

讓分。 由於兩邊常有實力差距，球員於賽前議定讓分，由會計記錄。共三種：**讓點**（強隊讓 N 點，自最難的洞起依序分配）、**讓洞**（強隊在特定洞讓對手多揮幾桿），以及**不讓分 / 平盤**（無讓分，勢均力敵）。

三種比賽類型。

1. **週一例行賽** —— 每週一。全體 85 名會員都必須參與，身分為選手或下注者。選手須在自己隊上自投 5兩。忘記下注的會員會在週日截止後被自動補一筆小額投注。
2. **熱身賽（一般版）** —— 週四或週五，視球場檔期而定。自願參加。
3. **加強版 / 加強盤（加強盤）** —— 任意日期。由一隊開盤、供他人下注的自願性附加盤。完整說明見附錄 C。

下注如何運作。 金額以**兩**計（1兩 = 新台幣 1,000 元），容量則以**支**計（1支 = 3兩）。本模式為**點對點、1:1，由球員擔任莊家**——沒有莊家（bookmaker），也沒有賠率。比賽結束時，押在輸的一邊的所有金錢歸於贏隊的球員，而每一筆押中的投注則由輸隊的球員以 1:1 賠付；一隊的兩名球員依約定比例（預設均分）分攤該邊的輸贏。週一比賽每人下注 1兩或 2兩；加強盤則使用較大額、以支計的金額。球員的強制 5兩自投也屬於此資金流的一部分。

球隊的抽成（抽水）。 球隊抽取**每位贏家淨利的 5%**（四捨五入至最接近的新台幣 100 元）。輸家不收取。這是球隊的收入來源。

結算。 系統不持有任何金錢——它只追蹤誰欠誰。會計計算每位會員的淨部位，會員之間**每週**直接互相結清，會計則將每人標記為已結清或未結清。每月總額為各週的累計彙總。

附錄 C — 什麼是加強盤（加強版）

加強盤是疊加於一場比賽之上、自成一體的附加盤——也就是球隊的「加強版」下注模式。它與一般比賽投注不同。

概念：兩隊其中一隊「開盤」，設定自己的讓分與容量上限。其他會員則對「開盤隊的對手」下注，注入該盤。比賽結束時，該盤依其自身的讓分調整後結果來結算——這結果可能與基本盤不同——並有自己的贏家、自己的 1:1 賠付與自己的抽水。

使其獨特的規則（R5）：

- 一場比賽可有**零盤**、**一盤或多盤**（R5.1）。同一隊可開多盤，各有不同讓分（R5.3）。
- **不得下注於開盤的那一隊**——只能下注於對面（R5.4）。開盤隊的球員即為該盤的莊家，承擔風險。
- 每一盤**獨立結算**：各有其結果、賠付與抽水（R5.7）。會計須**逐盤分別登錄結果**（R5.8）。一盤的結果可能與基本盤、以及同場其他盤都不同。
- 加強盤投注以**支**計——為 3兩的倍數，自 1支（3兩）至 50支（150兩）（R5.6）——不同於基本盤的 1兩或 2兩。
- 每一盤有自己的**容量**上限，至少 20支；若實際收到的投注較少，該盤仍照常成立（R5.5）。
- 同一會員可對同場的**多個盤**下注（R5.9）。
- 加強盤永遠是**自願的——即使在週一**。週一的強制投注只適用於基本盤；任何人都沒有義務下注於任何加強盤（R5.13）。
- 一般投注（自投、週一投注、單純自願投注）採用**基本盤**的讓分與結果，不受任何加強盤影響（R5.11）。

簡單範例。 A 隊很有信心，於是開一盤，給 B 隊一個相當寬鬆的讓分。認為 B 隊能守住該讓分的會員，便對 A 隊下注（注入該盤），直到容量上限。回合結束時，該盤依其自身讓分判定——A 隊可能贏了實際比賽，卻因未守住讓分而**輸掉該盤**——盤內每個人皆僅依該盤結果結算，與基本盤分開。

附錄 D — 領域規則（正確性規格）

閱讀規則前請先讀此段。 本模式為**點對點、球員即莊家、1:1 賠付**的模式。它**不是**莊家 / 賠率 / 彩池（pooled-stakes）模式。沒有莊家利潤（house edge）、沒有賠率、沒有莊家帳。在每一場比賽中，球員*就是*莊家：他們吸收所有外部資金。每一場完成的比賽適用兩條獨立資金流——輸的投注流向贏隊的球員；押中的投注由輸隊的球員以 1:1 賠付——各依一隊球員議定的佔成比例分攤。標準運動博彩的假設在此並不適用，若照搬會產生「看似合理、實則錯誤」的結果。有疑問時，請照字面遵循這些規則，而非產業慣例。

完整且具權威性的規則集為 `canonical-rules.md`（**R1–R29**）——一份與創隊長確認過的凍結版事實來源。它涵蓋比賽類型與計分（R1–R4）、加強盤（R5）、貨幣單位與強制投注（R6–R9）、週一自動派注演算法（R10）、投注流程與容量（R11–R15）、賠付模式、選手佔成、算術、抽水與結算（R16–R22）、比賽生命週期與取消（R23–R25）、歸屬與並行控制（R26–R27），以及維護者覆寫（R29）。

最高風險的規則——請逐字實作，並以附錄 E 驗證：

- **R16**——兩條資金流。
- **R17**——選手佔成分配，含每位球員最低 20兩曝險規則，以及當總曝險過小時強制均分。必須通用於一、二或三名球員的隊伍。
- **R18**——以整數新台幣計算、向下取整除法（floor division）與餘數分配（金錢不得使用浮點數）。
- **R19**——抽水：淨利的 5%，換算為新台幣，四捨五入至最接近的新台幣 100 元（逢 0.5 進位）；輸家永不抽水。
- **R21**——兩階段結算（先下注者列，後球員資金流）與強制的雙重計算複核。

附錄 E — 結算工作範例（驗收測試）

給定以下這些輸入，系統必須產生以下這些完全一致的輸出。這是通過 / 不通過的一致性測試。

範例 1（2v2，最常見形式）。 比賽：A 隊 對 B 隊。賽果：A 隊勝。每位球員在自己隊上有一筆 5兩的強制自投。

人	角色	押注	金額	資金流 1（輸的投注 → 贏隊球員）	資金流 2（押中投注 由輸隊球員賠付）	淨額（抽水前）
張大明	A 選手	A	5兩	+15兩（B 邊 30兩輸注的一半）	+5兩	**+20兩**
李志強	A 選手	A	5兩	+15兩	+5兩	**+20兩**
小陳	下注者	A	1兩	—	+1兩	**+1兩**
小林	下注者	A	2兩	—	+2兩	**+2兩**
小王	下注者	A	5兩	—	+5兩	**+5兩**
小黃	下注者	B	4兩	−4兩	—	**−4兩**
小趙	下注者	B	3兩	−3兩	—	**−3兩**
小周	下注者	B	6兩	−6兩	—	**−6兩**
小吳	下注者	B	2兩	−2兩	—	**−2兩**
小蔡	下注者	B	5兩	−5兩	—	**−5兩**
王建宏	B 選手	B	5兩	−5兩（自身注輸掉）	−9兩（A 邊 18兩贏注的一半）	**−14兩**
林俊傑	B 選手	B	5兩	−5兩	−9兩	**−14兩**

恆等式： 抽水前所有淨額總和為 **0**：(+20 +20 +1 +2 +5 −4 −3 −6 −2 −5 −14 −14) = 0。

抽水——僅贏家，淨利的 5%，四捨五入至最接近的新台幣 100 元，逢 0.5 進位：

贏家	淨利	5%	換算新台幣	進位後	抽水	最終淨額
張大明	20兩	1兩	$1,000	$1,000	1兩	**19兩**
李志強	20兩	1兩	$1,000	$1,000	1兩	**19兩**
小陳	1兩	0.05兩	$50	$100	0.1兩	**0.9兩**
小林	2兩	0.1兩	$100	$100	0.1兩	**1.9兩**
小王	5兩	0.25兩	$250	$300	0.3兩	**4.7兩**

本場總抽水：新台幣 2,500 元（2.5兩）。輸家不抽水。

範例 2 — 加強盤獨立結算

某場比賽上，A 隊開盤。依 R5.4，任何人都不得下注於 A——下注者只能押 **B**，以支計（3兩的倍數）。加強盤沒有強制自投（僅自願），該盤的莊家為 A 隊的兩名球員，均分 50/50。**盤果：B 勝。** 所有投注皆押中；A 隊球員以 1:1 賠付（僅有資金流 2——因無輸注，故無資金流 1）。

人	角色	押注	金額	淨額（抽水前）
小X	下注者	B	3兩（1支）	**+3兩**
小Y	下注者	B	6兩（2支）	**+6兩**
小Z	下注者	B	3兩（1支）	**+3兩**
A 球員 1	該盤莊家（50%）	—	—	**−6兩**（12兩的一半）
A 球員 2	該盤莊家（50%）	—	—	**−6兩**

恆等式： +3 +6 +3 −6 −6 = **0**。**抽水（贏家）：** 小X → 新台幣 200 元（0.2兩）；小Y → 新台幣 300 元（0.3兩）；小Z → 新台幣 200 元（0.2兩）。**總抽水 新台幣 700 元。** A 隊球員為輸家——不抽水。

範例 3 — 非均分的選手佔成

2v2，**A 隊勝。** A 隊球員佔成 **70/30**（張 70%、李 30%）；B 隊球員 50/50。每位球員自投 5兩。A 邊投注（押中）：張 5兩、李 5兩、小甲 2兩 = 12兩。B 邊投注（輸）：王 5兩、林 5兩、小乙 4兩、小丙 6兩 = 20兩。

- 資金流 1（20兩輸注 → 依佔成給 A 球員）：張 70% = 14兩，李 30% = 6兩。
- 資金流 2（12兩贏注 → 由 B 球員 50/50 賠付）：王 6兩、林 6兩。

人	角色	淨額（抽水前）
張	A 選手（70%）	**+19兩**（+14 資金流 1，+5 自身注）
李	A 選手（30%）	**+11兩**（+6 資金流 1，+5 自身注）
小甲	下注者（A）	**+2兩**
王	B 選手（50%）	**−11兩**（−5 自身注，−6 資金流 2）
林	B 選手（50%）	**−11兩**
小乙	下注者（B）	**−4兩**
小丙	下注者（B）	**−6兩**

恆等式： 19 +11 +2 −11 −11 −4 −6 = **0**。**抽水（贏家）：** 張 → 新台幣 1,000 元（1兩）；李 → 新台幣 600 元（0.6兩）；小甲 → 新台幣 100 元（0.1兩）。**總抽水 新台幣 1,700 元。** 本範例旨在證明：結算會讀取佔成比例（張 14 對 李 6），絕不假設均分。

範例 4 — 結果更正翻轉一場已結清的比賽（1v1）

一場 **1v1**：張（A 隊）對 王（B 隊），各自投 5兩；每邊僅一名球員，故各為 100% 莊家。下注者：小甲 押 A 2兩、小乙 押 B 4兩。

原賽果：A 勝。

人	淨額（抽水前）	最終（抽水後）
張（A）	+14兩（+9 資金流 1，+5 自身注）	**13.3兩**（抽水 新台幣 700 元）
小甲	+2兩	**1.9兩**（抽水 新台幣 100 元）
王（B）	−12兩（−5 自身注，−7 資金流 2）	**−12兩**
小乙	−4兩	**−4兩**

恆等式：14 +2 −12 −4 = **0**。

更正為：B 勝。 每一筆投注結果翻轉；結算完全重算：

人	淨額（抽水前）	最終（抽水後）
王（B）	+12兩（+7 資金流 1，+5 自身注）	**11.4兩**（抽水 新台幣 600 元）
小乙	+4兩	**3.8兩**（抽水 新台幣 200 元）
張（A）	−14兩（−5 自身注，−9 資金流 2）	**−14兩**
小甲	−2兩	**−2兩**

恆等式：12 +4 −14 −2 = **0**。更正會完全反轉結算（R23.11）。**安全規則：** 若張原本的 +13.3兩已被標記為已結清 / 已付款，更正不得無聲地覆蓋它——系統應標示出來，交由人工處理（見 4.6，結清追蹤）。

附錄 F — 既有系統（僅供參考，非規範）

已有一個可運作的第一版系統存在（Next.js + Supabase/PostgreSQL）。它作為**參考**而非藍圖提供：它展示了預期的行為，並以一套已對照附錄 D 規則測試過的資料模型與資料庫函式為基礎。你可以自由重新設計實體結構、技術棧與架構。凡是既有模型反映了硬性領域規則之處（例如：投注自帶其輸贏結果；一筆投注與其容量路由請求為兩筆紀錄），該處反映的是附錄 D 中的一項需求——需求具約束力，具體實作方式則否。請注意，既有模型每場比賽使用**四個固定球員欄位**；要支援 1v1/1v2/1v3（見 4.2）將需要更彈性的隊伍成員表示方式。

既有資料模型（10 個 table），供參考：

表	用途
`members`	名冊：姓名、電話、啟用旗標、介紹人。
`matches`	一場比賽：日期、類型、球員、讓分、容量、結果、狀態、投注配置。
`bets`	一筆已登錄的投注：會員、比賽、選填的盤、隊伍、金額、類型、輸贏結果、啟用 / 作廢、歸屬。
`bet_requests`	每筆投注背後的路由 / 容量紀錄（請求量對已接受量、狀態）。
`sporadic_pools`	一場比賽上的一個盤：開盤隊、讓分、容量、結果。
`match_team_player_shares`	每位球員在其隊資金流中的佔成（以基點 bps 計），依比賽 / 盤別。
`match_settlements`	每位會員、每場比賽的結算結果（毛額、抽水、系統維護費、淨額）加上一筆明細紀錄。
`settlements`	每位會員的每月總額與已結清 / 未結清狀態。
`club_billing_config`	每個球隊的費率設定（系統費率、免費期、合約起始日）。
`audit_log`	涉及金錢操作的僅可新增紀錄。

既有資料庫函式（原子操作），供參考： `place_bet`、`edit_bet`、`submit_match_result`、`correct_match_result`、`submit_pool_result`、`correct_pool_result`、`cancel_match`、`replace_match_player`。

完整的結構匯出（欄位、約束、外鍵）與函式原始碼將隨本文件一併提供為附件。

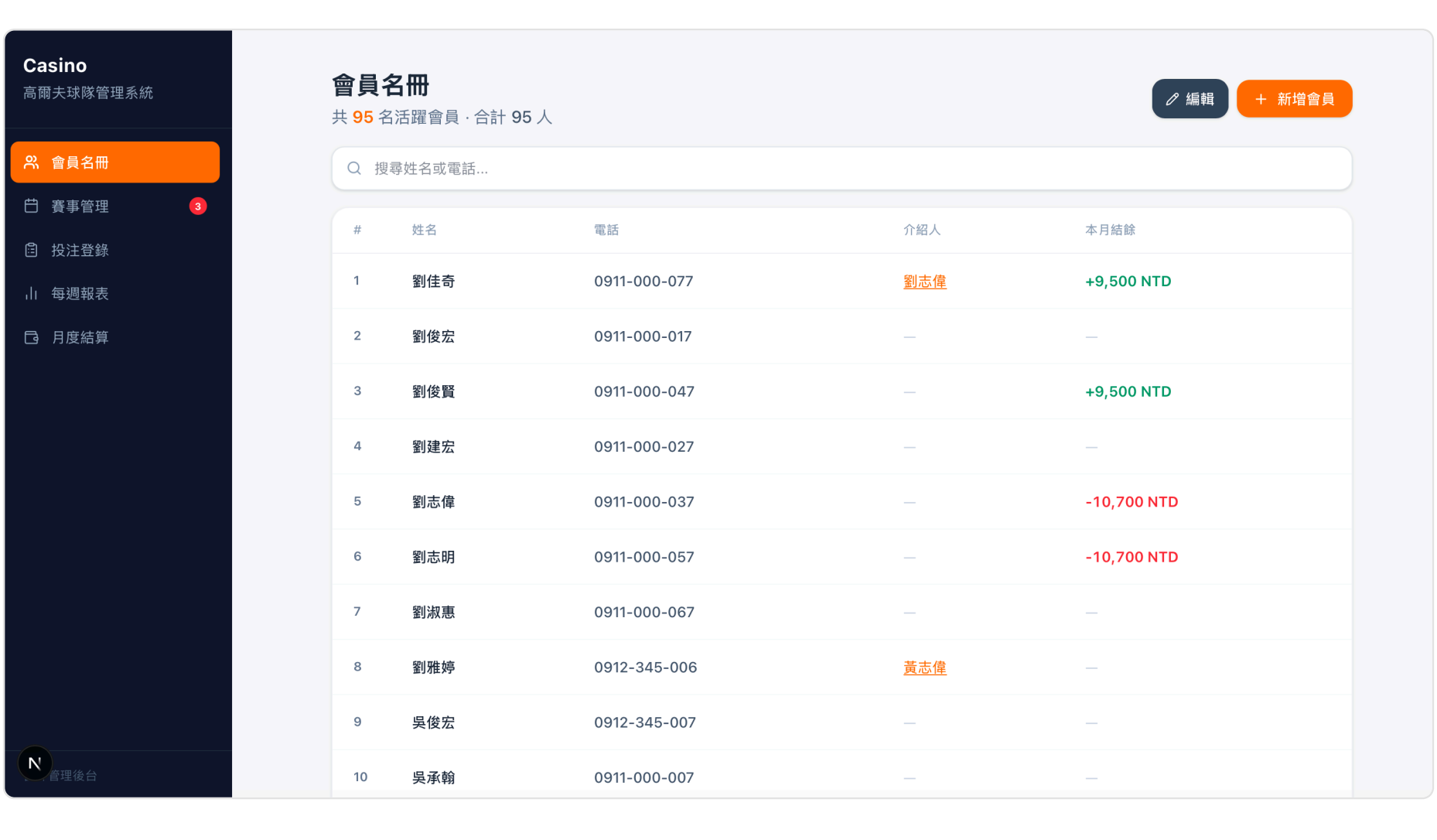
附錄 G — 既有系統聲明

既有系統（附錄 F）是「會計工作流程應如何呈現與運作」的參考。但它在第一階段仍須交付的部分是**不完整**的，舉例：報表檢視（4.6）、每週與每月結算、結算確認、結清追蹤、非 2v2 形式、輔助建立比賽，以及身分驗證...等，皆未在其中建置。但以上都是需要存在的功能，所有功能皆以本文件的需求為準而非既有系統。詳細的報表版面將另行提供作為視覺參考。

附錄 H — 既有系統畫面截圖

以下為既有第一版系統（附錄 F、G 所述）的實際畫面，作為介面與流程的視覺參考。畫面依會計的日常工作流程排序：管理會員 → 管理賽事 → 建立賽事 → 登錄賽果 → 檢視結算 → 截圖傳line群

H.1　會員名冊 會員管理主畫面：可搜尋、新增、編輯會員，並顯示每位會員的姓名、電話、介紹人與本月結餘（即時未結清餘額，應收需為紅色、應付需為綠色，這與畫面上相反請注意）。

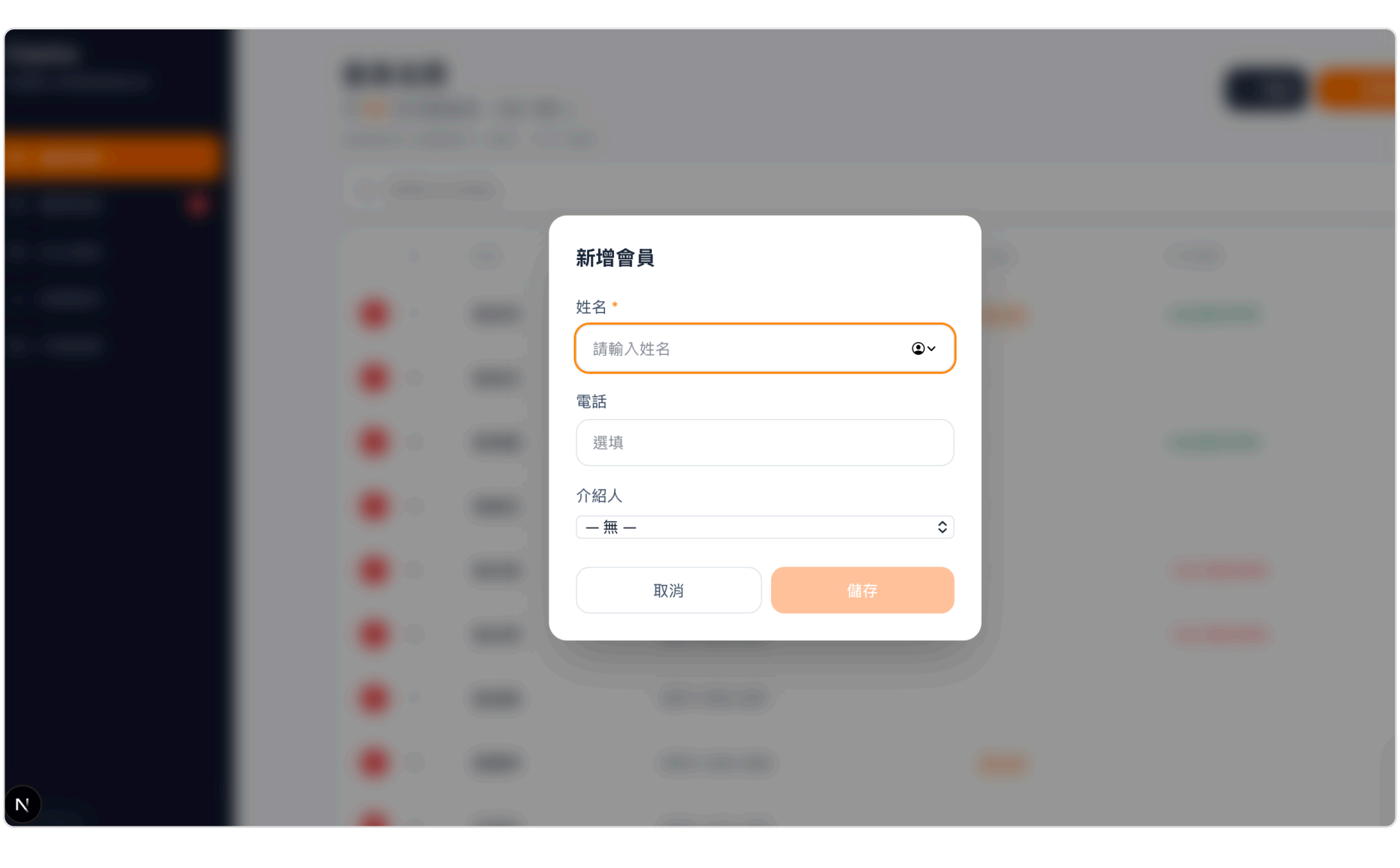


會員名冊

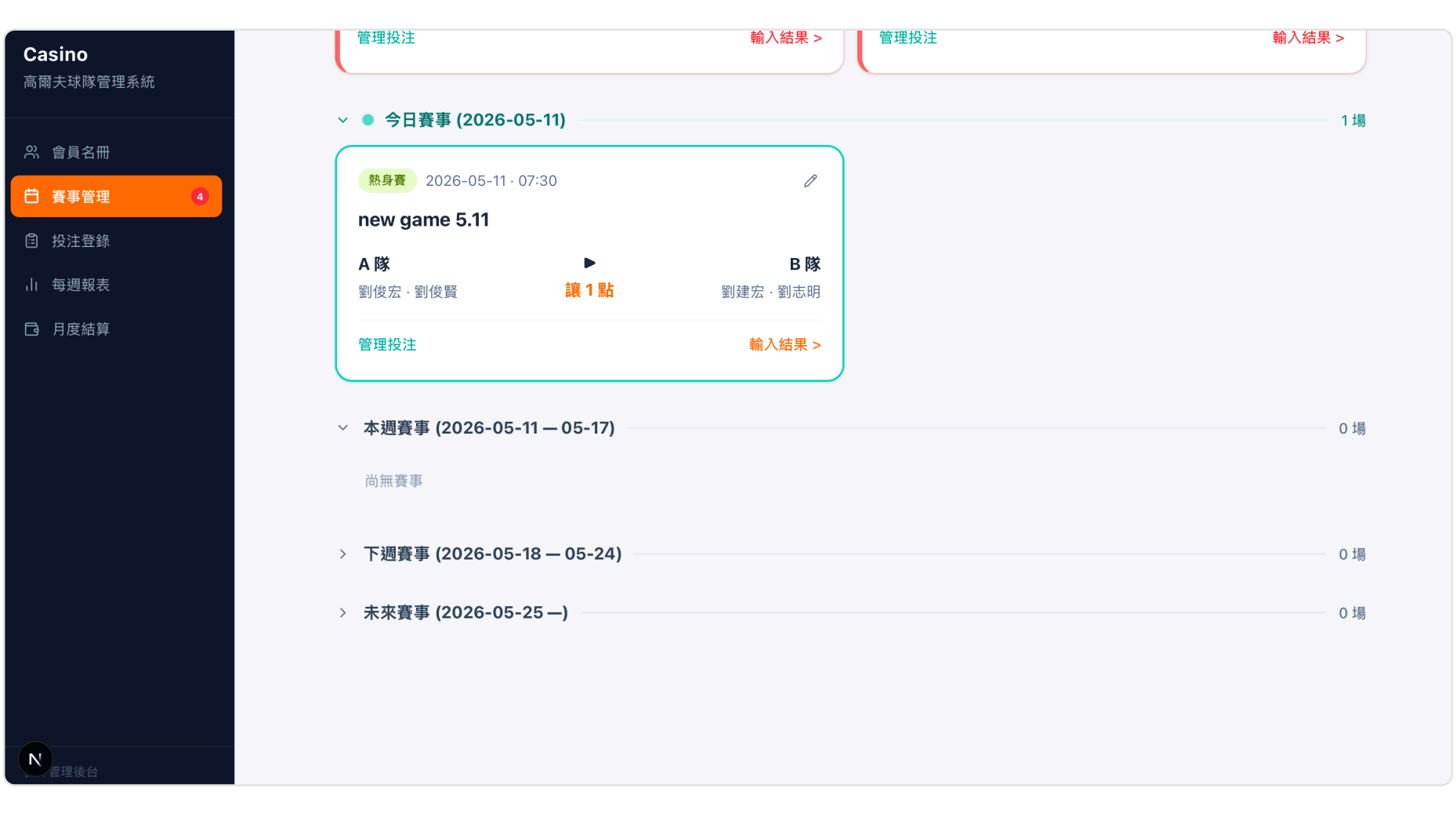
共 95 名活躍會員 · 合計 95 人

#	姓名	電話	介紹人	本月結餘
1	劉佳奇	0911-000-077	劉志偉	+9,500 NTD
2	劉俊宏	0911-000-017	—	—
3	劉俊賢	0911-000-047	—	+9,500 NTD
4	劉建宏	0911-000-027	—	—
5	劉志偉	0911-000-037	—	-10,700 NTD
6	劉志明	0911-000-057	—	-10,700 NTD
7	劉淑惠	0911-000-067	—	—
8	劉雅婷	0912-345-006	黃志偉	—
9	吳俊宏	0912-345-007	—	—
10	吳承翰	0911-000-007	—	—

H.2　新增會員 新增會員的表單：姓名（必填）、電話（選填）、介紹人（可從現有會員中選擇）。



H.3　賽事管理（頁首與分頁） 賽事管理主畫面上方：三個分頁（當前賽事、已完成、已取消），頂部提示須補結果與今日賽事的場數；「請輸入獲勝隊伍」區塊將須補結果的賽事以紅色標示，置頂提醒會計。每張賽事卡顯示賽事類型、日期時間、隊伍與球員、讓分方向，以及「管理投注 / 輸入結果」操作。



今日賽事 (2026-05-11)　1 場

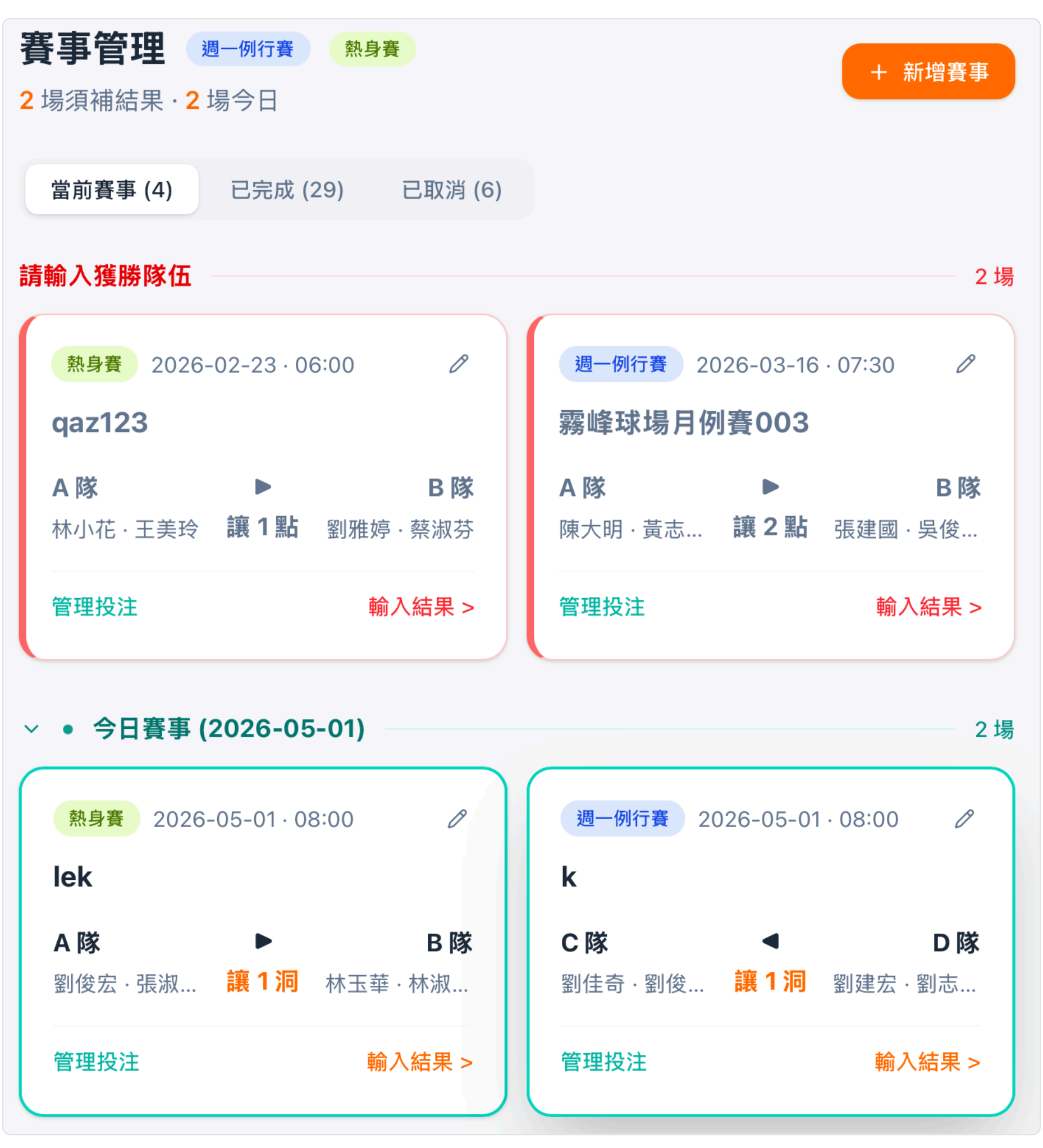
熱身賽　2026-05-11 · 07:30
new game 5.11
A 隊 ▶ B 隊
劉俊宏 · 劉俊賢　讓 1 點　劉建宏 · 劉志明
管理投注　輸入結果 >

本週賽事 (2026-05-11 — 05-17)　0 場
尚無賽事

下週賽事 (2026-05-18 — 05-24)　0 場

未來賽事 (2026-05-25 —)　0 場

H.4　賽事管理（賽事列表） 賽事依時間分組（今日賽事、本週、下週、未來），空的分組顯示「尚無賽事」。此畫面呈現卡片式的賽事總覽與讓分方向（→ / ←）。



賽事管理

2 場須補結果 · 2 場今日

請輸入獲勝隊伍　2 場

熱身賽　2026-02-23 · 06:00
qaz123
A 隊 ▶ B 隊
林小花 · 王美玲　讓 1 點　劉雅婷 · 蔡淑芬
管理投注　輸入結果 >

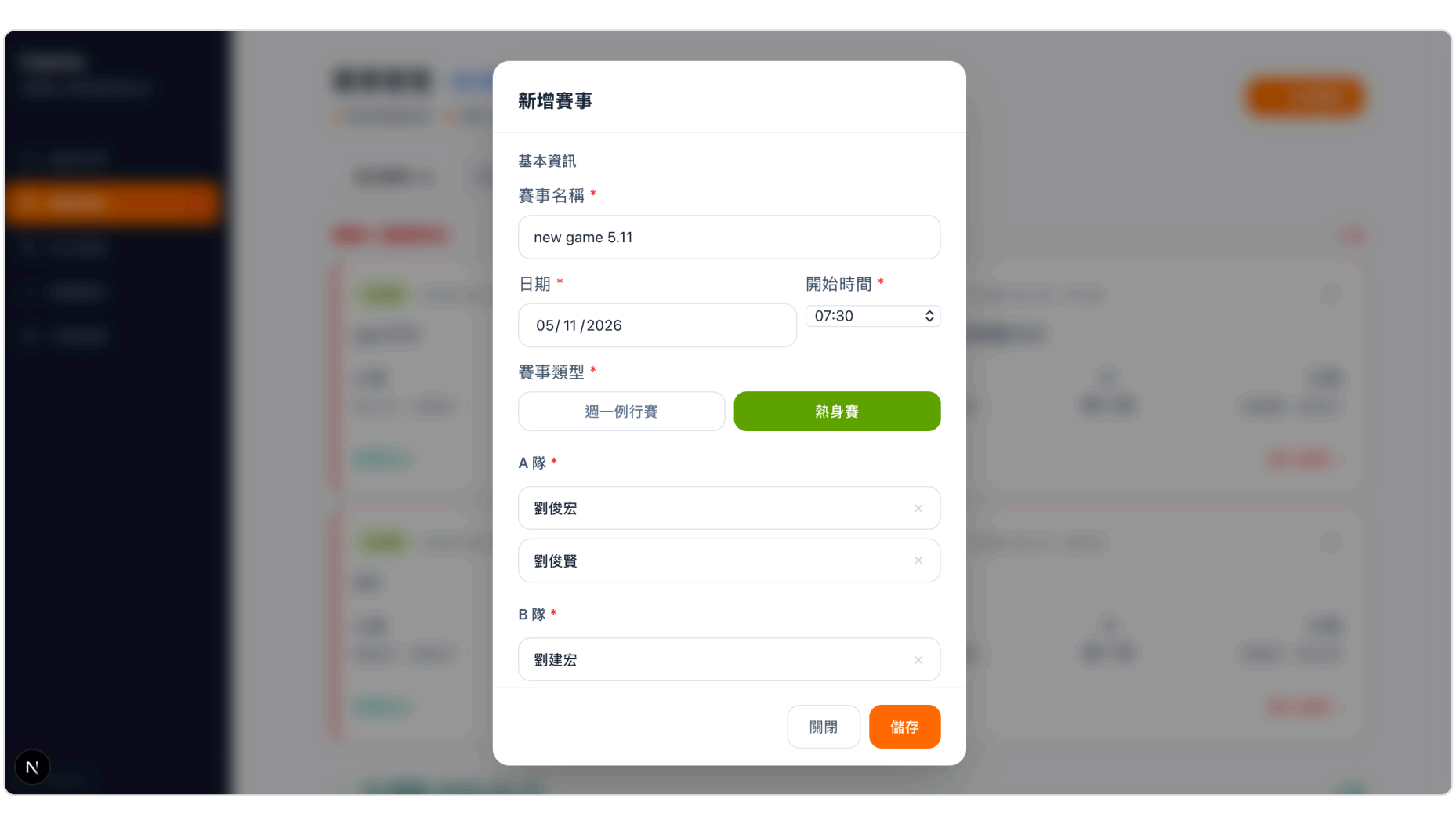
週一例行賽　2026-03-16 · 07:30
霧峰球場月例賽003
A 隊 ▶ B 隊
陳大明 · 黃志...　讓 2 點　張建國 · 吳俊...
管理投注　輸入結果 >

今日賽事 (2026-05-01)　2 場

熱身賽　2026-05-01 · 08:00
lek
A 隊 ▶ B 隊
劉俊宏 · 張淑...　讓 1 洞　林玉華 · 林淑...
管理投注　輸入結果 >

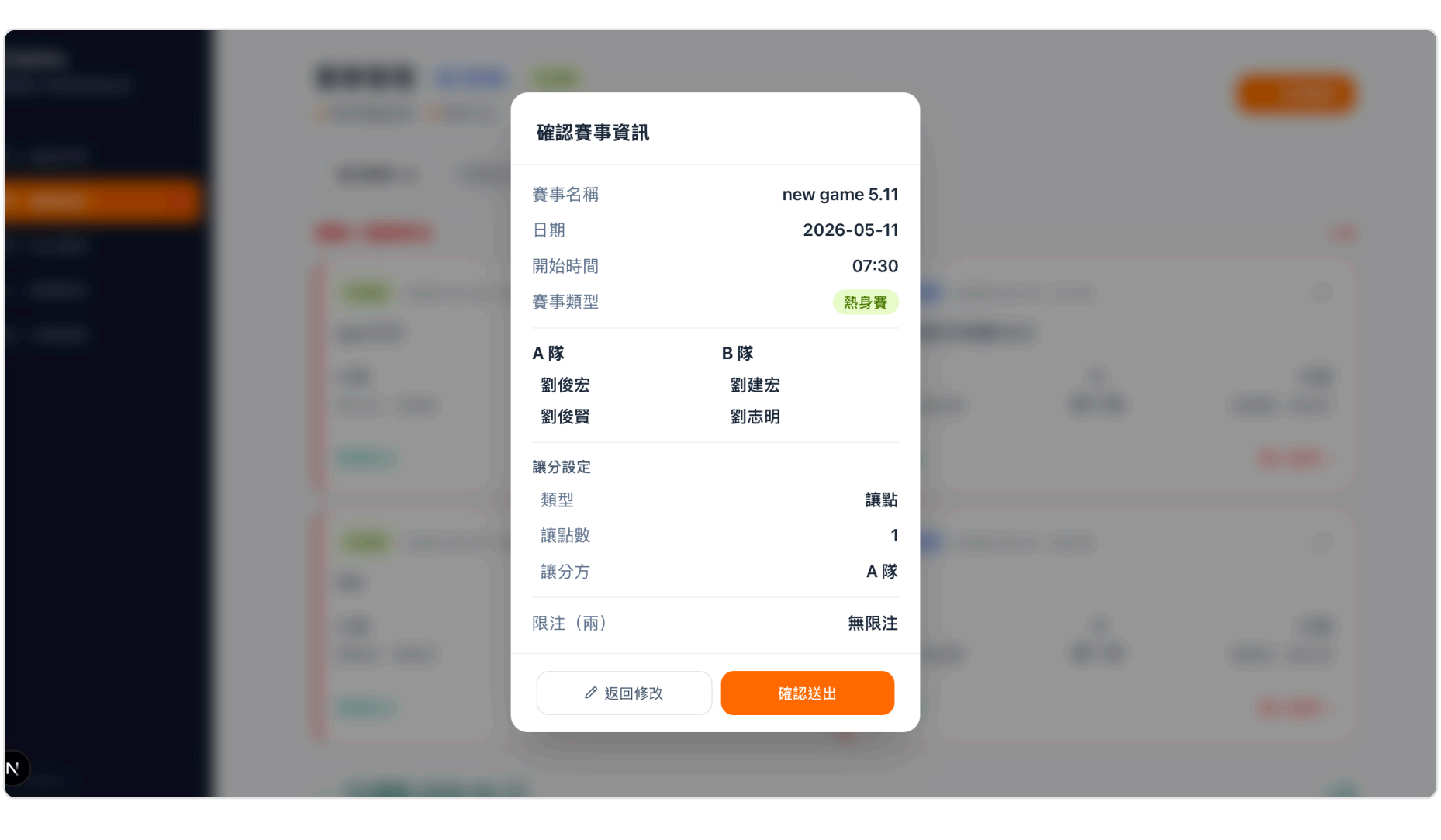
週一例行賽　2026-05-01 · 08:00
k
C 隊 ◀ D 隊
劉佳奇 · 劉俊...　讓 1 洞　劉建宏 · 劉志...
管理投注　輸入結果 >

H.5　新增賽事表單 建立賽事：賽事名稱、日期、開始時間、賽事類型（週一例行賽 / 熱身賽）、A 隊與 B 隊球員。



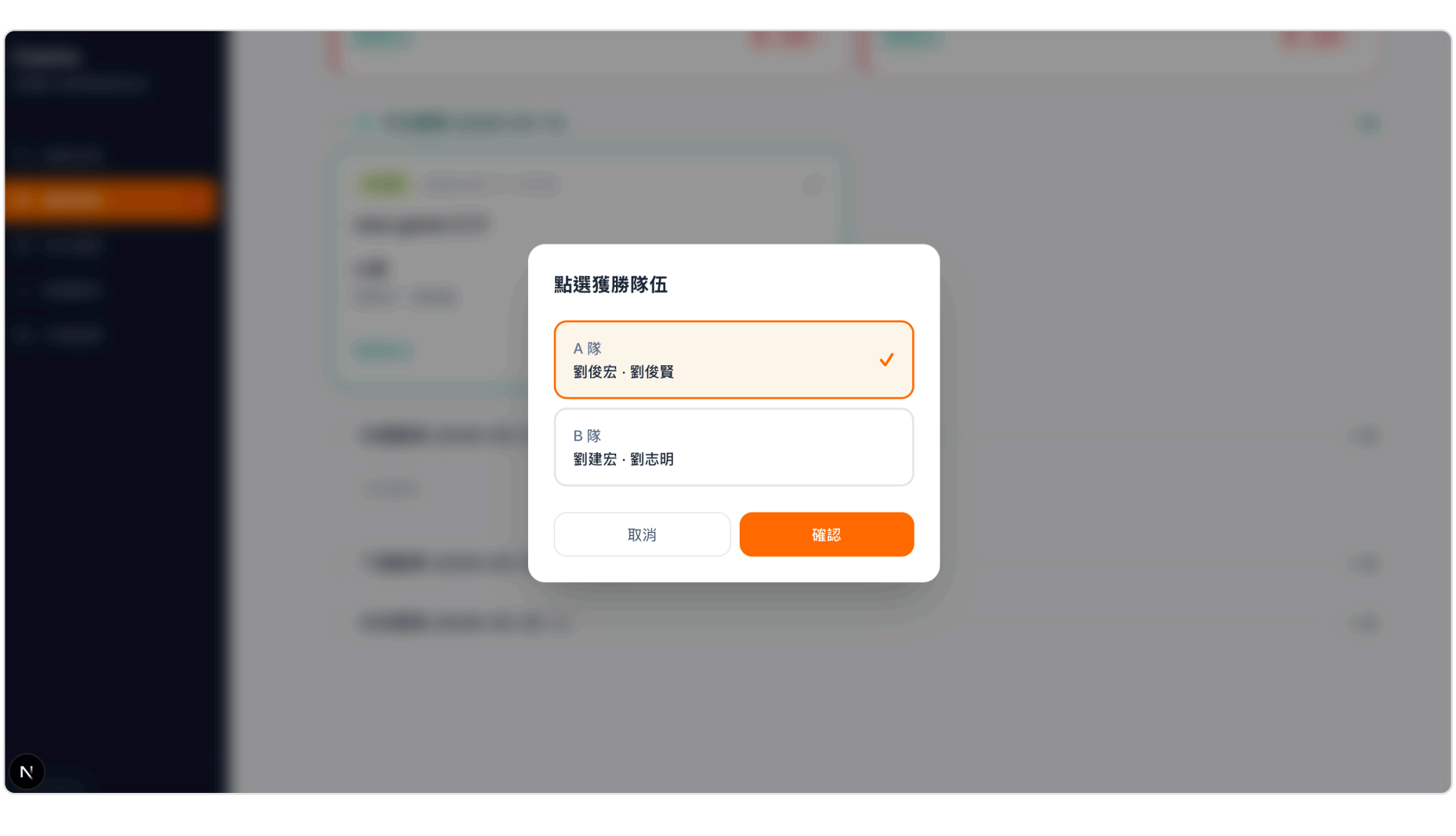
賽事名稱 *：new game 5.11
日期 *：05/11/2026
開始時間 *：07:30
賽事類型 *：熱身賽
A 隊 *：劉俊宏、劉俊賢
B 隊 *：劉建宏

H.6　確認賽事資訊 送出前的確認畫面：完整列出賽事名稱、日期時間、類型、兩隊球員、讓分設定（類型、讓點數、讓分方）與限注。會計可「返回修改」或「確認送出」。

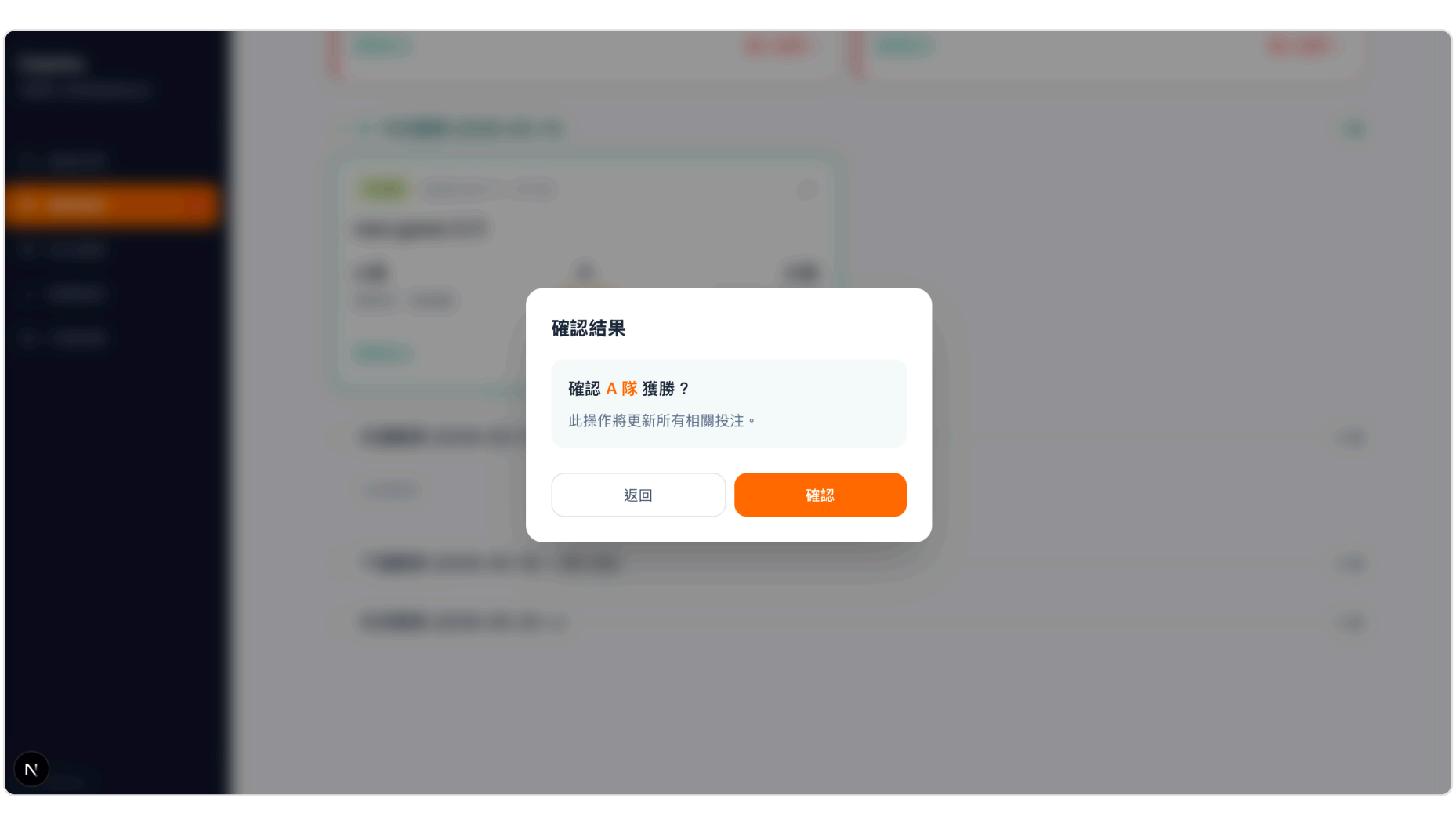


賽事名稱　new game 5.11
日期　2026-05-11
開始時間　07:30
賽事類型　熱身賽
A 隊：劉俊宏、劉俊賢
B 隊：劉建宏、劉志明
讓分設定
類型　讓點
讓點數　1
讓分方　A 隊
限注（兩）　無限注

H.7　點選獲勝隊伍 登錄賽果第一步：從兩隊中點選獲勝的一方。

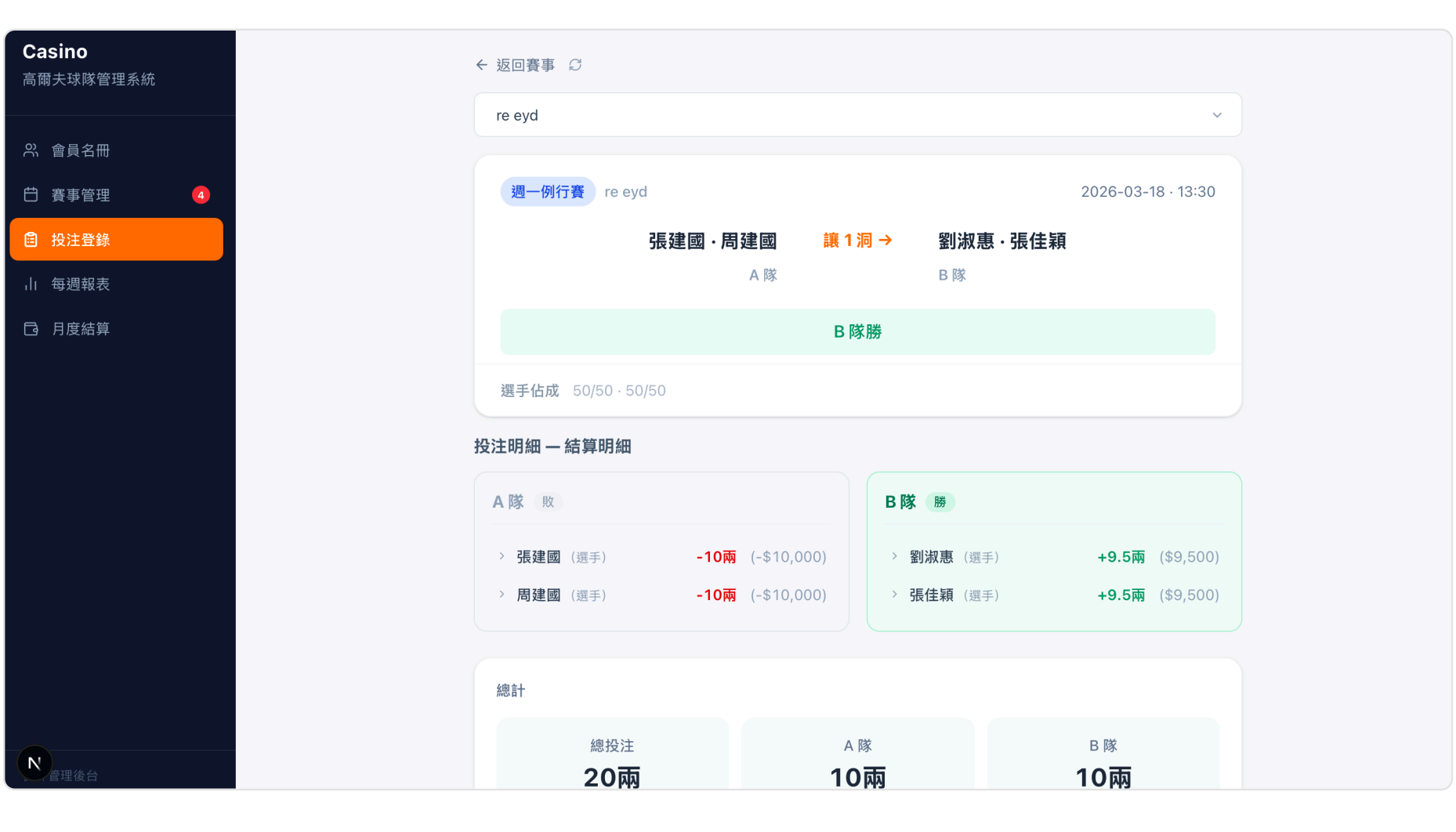


H.8　確認結果 登錄賽果第二步：確認勝方，並提示「此操作將更新所有相關投注」，避免誤按。



確認 A 隊 獲勝？
此操作將更新所有相關投注。

H.9　單場結算報表 單場結算明細：頂部顯示賽事、賽果（B 隊勝）與選手佔成（50/50）；下方按 A / B 兩隊列出每位參與者的角色、輸贏與金額（兩與新台幣並列，敗方紅色、勝方綠色），並附「總計」（總投注、各隊金額）。此即會計過去在 Excel 手動計算、如今系統即時產生的結果，並便於截圖分享至群組。



週一例行賽　re eyd　2026-03-18 · 13:30
張建國 · 周建國（A 隊）　讓 1 洞 →　劉淑惠 · 張佳穎（B 隊）
B 隊勝
選手佔成　50/50 · 50/50

投注明細 — 結算明細

A 隊　敗
張建國（選手）　-10兩　(-$10,000)
周建國（選手）　-10兩　(-$10,000)

B 隊　勝
劉淑惠（選手）　+9.5兩　($9,500)
張佳穎（選手）　+9.5兩　($9,500)

總計
總投注　20兩
A 隊　10兩
B 隊　10兩